



Proyectos de programación

"K-SURVEYS"

Descripción de los casos de uso

Arnau Pons Cardet (arnau.pons.cardet)

Felipe Núñez Gómez (felipe.arturo.nunez)

Yeray Llagostera Garcia (yeray.llagostera)

Kiara Kristin Rodriguez Uribe (kiara.kristin.rodriiguez)

Víctor Huertes Montes (victor.huertes)

Grup 32.1

Versió 1.0

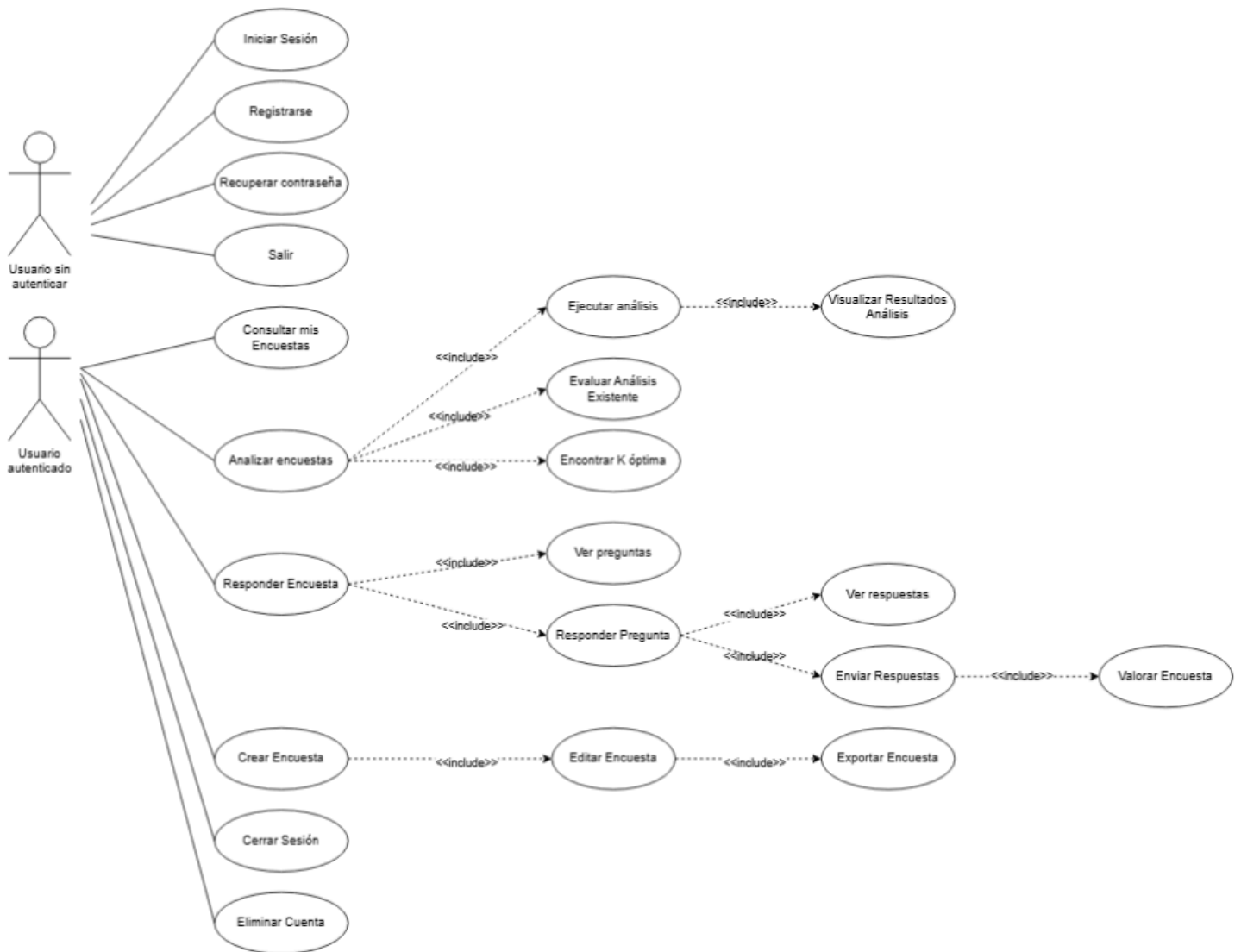
Ignasi Gómez-Sebastià

2025/2026 Q1

ÍNDICE

Diagrama de casos de uso.....	2
Casos de uso explicados.....	4
Iniciar Sesión.....	4
Registrarse.....	4
Salir.....	4
Cerrar Sesión.....	5
Consultar Mis Encuestas.....	5
Analizar Encuestas.....	6
Ejecutar análisis.....	6
Evaluar Análisis Existente.....	6
Encontrar K Óptima.....	7
Visualizar Resultados del Análisis.....	7
Responder Encuesta.....	7
Ver Preguntas.....	8
Editar Respuestas.....	8
Ver Respuestas.....	8
Enviar Respuestas.....	8
Crear Encuesta.....	8
Editar encuesta.....	9
Exportar Encuesta.....	9

Diagrama de casos de uso



Casos de uso explicados

Iniciar Sesión

Actor: Usuario sin autenticar

Comportamiento:

- El usuario sin autenticar introduce su nombre de usuario y contraseña.
- El sistema valida los valores con su capa de persistencia y da acceso si corresponde.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si no se encuentra en la capa de persistencia un registro con el usuario y contraseña introducidos, el sistema informa del error y permite reintentar.
- Si algún campo está vacío, el sistema solicita introducirlo.

Registrarse

Actor: Usuario sin autenticar

Comportamiento:

- El usuario introduce un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña, pregunta de recuperación y respuesta de recuperación.
- El sistema valida los valores, comprueba en la capa de persistencia que no exista ya un usuario con ese nombre de usuario y crea un perfil con el nombre, correo y contraseña indicados en caso de ser válido.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el formato del correo electrónico no es correcto, el sistema informa del error y sugiere la terminología con la que debe ir dicho correo.
- Si ya existe un perfil con el nombre de usuario o correo electrónico introducido, el sistema lo informa y se solicita otro.
- Si la contraseña no es robusto, el sistema indica lo que le falta y solicita otra.

Recuperar contraseña

Actor: Usuario sin autenticar

Comportamiento:

- El usuario sin autenticar selecciona la opción de recuperar contraseña e introduce su nombre de usuario.

- El sistema comprueba si el usuario existe en la capa de persistencia.
- Si existe, el sistema muestra la pregunta secreta asociada al usuario.
- El usuario introduce su respuesta.
- El sistema valida la respuesta con el valor almacenado en la capa de persistencia.
- Si la respuesta es correcta, el sistema solicita al usuario introducir una nueva contraseña.
- El sistema actualiza la contraseña del usuario en la persistencia y confirma el éxito de la operación.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el nombre de usuario no existe en la capa de persistencia, el sistema informa del error y solicita reintroducirlo.
- Si el campo de nombre de usuario está vacío, el sistema solicita introducirlo.
- Si la respuesta secreta no coincide con la almacenada, el sistema informa del error y permite reintentarlo.

Salir

Actor: Usuario sin autenticar

Comportamiento:

- El usuario solicita cerrar la aplicación..
- El sistema finaliza la ejecución.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Este caso de uso no presenta errores relevantes.

Cerrar Sesión

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona la opción de cerrar su sesión actual.
- El sistema informa al usuario de que va a cerrar sesión, el usuario se convierte a *Usuario sin autenticar*.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el usuario no está autenticado, no se le mostrará esta funcionalidad y el sistema le pedirá que inicie sesión.
- Error interno en la invalidación de sesión, el sistema muestra un mensaje de advertencia, pero finaliza igualmente la sesión.

Eliminar Cuenta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario autenticado accede a la opción de eliminar su cuenta desde el menú de sesión.
- El sistema muestra un mensaje de confirmación al usuario.
- El usuario debe confirmar la acción introduciendo 's' para continuar o 'n' para cancelar.
- Si el usuario confirma:
 - Elimina todas sus encuestas del repositorio.
 - Elimina todas las respuestas creadas por esas encuestas.
 - Elimina todas las respuestas enviadas por el usuario.
 - Borra su usuario del repositorio.
- El sistema cierra la sesión automáticamente y muestra un mensaje indicando que la cuenta ha sido eliminada con éxito.
- Si el usuario cancela, el sistema vuelve al menú anterior sin realizar cambios.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Usuario no autenticado → El sistema informa que no hay ninguna sesión activa y no permite acceder a esta opción.
- Error interno al eliminar encuestas o respuestas → El sistema muestra un mensaje de error y aborta la operación para garantizar la integridad de los datos.
El usuario introduce una opción distinta de 's' o 'n' → El sistema muestra un mensaje indicando que la opción no es válida y repite la confirmación.

Consultar Mis Encuestas

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario solicita ver las encuestas que ha creado.
- El sistema consulta la capa de persistencia para recuperar todas las encuestas asociadas al usuario autenticado.
- El sistema muestra al usuario la lista de encuestas creadas, con información básica de cada una.
 - Id
 - Título
 - Autor
 - Número de preguntas

- Descripción
- Número de respuestas

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el usuario no está autenticado, no se le mostrará esta funcionalidad y el sistema le pedirá que inicie sesión.
- No existen encuestas creadas, el sistema informa al usuario con un mensaje tipo "No tienes encuestas todavía".

Analizar Encuestas

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario navega al menú de análisis desde el menú principal.
- El sistema le presenta un menú con las opciones de clustering disponibles: "Ejecutar un nuevo análisis", "Evaluar un análisis existente", "Encontrar la K óptima" y "Ver resultados de un análisis".
- El usuario selecciona una de estas opciones para proceder.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el usuario no está autenticado, no se le mostrará esta funcionalidad y el sistema le pedirá que inicie sesión.
- Si el usuario no ha creado ninguna encuesta, se le informará de que no tiene encuestas para analizar.

Ejecutar análisis

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona la opción para ejecutar un nuevo análisis.
- El sistema solicita el ID de la encuesta que desea analizar.
- El sistema pide al usuario que seleccione un algoritmo de clustering (KMeans, KMeans++, KMedoids) y una métrica de distancia (Euclídea, Manhattan).
- El sistema solicita el número de clústeres (k) que se desea encontrar.
- El usuario confirma los parámetros y el sistema ejecuta el algoritmo sobre las respuestas de la encuesta seleccionada.
- Una vez completado, el sistema informa del ID del análisis generado y lo guarda en persistencia.
- ****(Exportar Resultados)**** Automáticamente, el sistema solicita al usuario una ruta de archivo para exportar los resultados del análisis.

- Finalmente, el sistema muestra un menú para visualizar las métricas de calidad del análisis recién creado.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el usuario no está autenticado, no se le mostrará esta funcionalidad.
- Si el ID de la encuesta introducido no existe o no pertenece al usuario, el sistema informa del error.
- Si la encuesta no tiene suficientes respuestas para realizar el análisis (p. ej., menos respuestas que k), el sistema muestra un error.
- Si se introduce un valor de k no válido (p. ej., $k \leq 0$), el sistema informa del error.
- Si ocurre un error durante la exportación (p. ej., ruta de archivo no válida), el sistema notifica el fallo pero el análisis se mantiene guardado.

Evaluar Análisis Existente

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona la opción para evaluar un análisis.
- El sistema muestra una lista de los análisis previamente ejecutados y guardados, ordenados del más reciente al más antiguo.
- El usuario selecciona el número del análisis que desea evaluar.
- El sistema calcula y muestra las métricas de calidad asociadas a ese análisis (Coeficiente de Silhouette, Índice de Calinski-Harabasz, Índice de Davies-Bouldin).

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si no existen análisis guardados, el sistema muestra el mensaje "No hay análisis guardados para evaluar."
- Si el usuario introduce un número de selección que no corresponde a ningún análisis de la lista, el sistema informa del error.

Encontrar K Óptima

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona la opción para encontrar la K óptima.
- El sistema solicita el ID de la encuesta, el algoritmo de clustering y la métrica de distancia a utilizar.
- El sistema ejecuta el algoritmo de clustering para un rango predefinido de valores de k (p. ej., de 2 a 10).

- Para cada valor de 'k', calcula una o más métricas de calidad.
- Al finalizar, el sistema presenta un informe que muestra las puntuaciones de calidad para cada 'k', sugiriendo cuál es el valor óptimo basado en las métricas.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el ID de la encuesta no es válido o no tiene suficientes respuestas, el sistema informa del error.
- Este proceso puede ser computacionalmente intensivo; el sistema advierte al usuario que puede tardar varios minutos.

Visualizar Resultados del Análisis

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- 1. El usuario selecciona la opción para ver los resultados de un análisis.
- 2. El sistema muestra una lista de todos los análisis guardados.
- 3. El usuario selecciona el análisis que desea visualizar.
- 4. El sistema presenta un informe detallado del análisis, que incluye:
 - El centroide/medoide que representa a cada clúster.
 - Un listado de los usuarios (o respuestas) que pertenecen a cada clúster, junto con su distancia al centro del mismo.
 - Un resumen de los parámetros con los que se ejecutó el análisis (algoritmo, k, etc.).

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si no existen análisis guardados, el sistema muestra el mensaje "No hay análisis guardados para ver."
- Si el usuario introduce una selección no válida, el sistema informa del error.

Responder Encuesta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El sistema lista todas las encuestas disponibles para que el usuario elija, con la información de:
 - Id
 - Título
 - Autor
 - Número de preguntas
 - Descripción
 - Número de respuestas

- El usuario introduce el código de identificación de una encuesta.
- El usuario responde a cada pregunta de la encuesta o la deja sin responder.
- El sistema añade los datos de la respuesta a la lista de respuestas en la capa de persistencia.
- El sistema confirma al usuario que su respuesta está siendo enviada.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el usuario no está autenticado, no se le mostrará esta funcionalidad y el sistema le pedirá que inicie sesión.
- El usuario intenta contestar una encuesta que ya había contestado previamente, el sistema muestra un mensaje de aviso y no le permite contestar.
- El usuario no puede escoger una encuesta porque aún no hay encuestas creadas, el sistema muestra un mensaje tipo “No hay encuestas creadas todavía”
- Si el usuario decide responder a una pregunta esta no puede ser vacía, en este caso el sistema lanzaría el mensaje de “La respuesta no puede ser vacía”.
- Al listarse las encuestas si el usuario no está logeado, el sistema le pedirá que inicie sesión y no mostrará ninguna encuesta.
- El usuario decide responder una encuesta que no existe, el sistema le mostrará un mensaje tipo “La encuesta con id X no existe.”.

Valorar Encuesta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario finaliza el envío de las respuestas de una encuesta.
- El sistema muestra un popup solicitando la valoración de la encuesta.
- El usuario selecciona una valoración entre 0 y 5 mediante una interfaz con estrellas.
- El usuario confirma la valoración.
- El sistema guarda la valoración asociada a la encuesta
- El sistema actualiza la valoración media de la encuesta.
- El sistema redirige al usuario a la vista principal.

Errores posibles y cursos alternativos:

- El usuario cancela la valoración → la encuesta no se valora y se redirige a la vista principal.
- Valoración fuera del rango permitido (0–5).

- Error al guardar la valoración en el sistema.
- Encuesta inexistente.
- Encuesta no publicada.

Ver Preguntas

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona "Ver preguntas".
- El sistema muestra para cada pregunta:
 - Índice
 - Texto

Errores posibles y cursos alternativos:

- Encuesta vacía (sin preguntas).
- Encuesta inexistente.

Responder Pregunta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario se encuentra dentro del editor de respuestas y selecciona la opción "Responder pregunta".
- El sistema solicita al usuario que introduzca el índice de la pregunta que desea responder.
- El sistema verifica que el índice introducido corresponde a una pregunta existente dentro de la encuesta.
- El sistema recupera la pregunta y solicita la respuesta adecuada según el tipo.
- El usuario responde acuerdo al tipo de pregunta.
- El sistema valida la respuesta del usuario.
- Se guarda la respuesta en el repositorio.
- Una vez guardada la respuesta, el sistema confirma con un mensaje: "Respuesta guardada correctamente."
- El usuario vuelve automáticamente al menú principal del editor de respuestas.

Errores posibles y cursos alternativos:

- El usuario introduce un índice fuera de rango. El sistema muestra: "La pregunta con ese índice no existe."
- El usuario envía una cadena vacía. El sistema informa: "La respuesta no puede ser vacía."

- El usuario introduce texto o un número con formato no válido. Se muestra: “El formato debe ser numérico. Utiliza el punto como separador decimal.”

Ver Respuestas

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario solicita revisar sus respuestas antes de enviarlas.
- El sistema muestra:
 - Índice de la pregunta
 - Respuestas textuales
 - Respuestas numéricas
 - Respuestas múltiples

Errores posibles y cursos alternativos:

- No existe ninguna respuesta guardada → mensaje y retorno al menú.

Enviar Respuestas

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona “Enviar Respuesta”
- El sistema pide confirmación:
 - “¿Estás seguro de que quieres enviar tu respuesta? No podrás volver a modificarla.”
- Si el usuario confirma:
 - El sistema marca la respuesta como enviada.
 - Se registra la fecha de envío.
 - Incrementa el contador de respuestas de la encuesta.
- En caso de confirmar se le devuelve al menú para seguir respondiendo.

Errores posibles y cursos alternativos:

- No se ha respondido ninguna pregunta → el sistema lo indica.

Crear Encuesta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario selecciona la opción "Crear encuesta".
- El sistema muestra un formulario vacío para definir la encuesta (título y descripción). Se valida que ambos campos tengan contenido.
- Se inicializa una encuesta en estado *DRAFT*, sin ID asignado.
- El usuario introduce los datos básicos de la encuesta y comienza a añadir preguntas, entrando en el editor de crear encuesta.
- El controlador de encuestas valida la información introducida (formato, campos obligatorios, coherencia entre tipos de pregunta y opciones).
- Una vez finalizada, el usuario solicita "Publicar encuesta".
- El sistema:
 - Asigna un ID único.
 - Copia todas las preguntas creadas.
 - Cambia estado a PUBLISHED.
 - Registra la fecha de publicación.
 - Guarda la encuesta en el repositorio.
- El sistema confirma que la encuesta se ha creado correctamente y queda disponible en el listado de encuestas del usuario.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Si el usuario no está autenticado, no se le mostrará esta funcionalidad y el sistema le pedirá que inicie sesión.
- Datos incompletos o inválidos (p. ej. sin título o sin preguntas) → el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección.
- El ID ya existe (caso improbable pero controlado) → Error y cancela publicación.

Editar encuesta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario se encuentra dentro del editor de crear encuesta.
- El usuario puede:
 - Ver información de la encuesta creada
 - Editar el título o la descripción.
 - Añadir, eliminar, modificar, ver o reordenar preguntas.

- El controlador de encuestas valida los cambios y los envía a la capa de persistencia.
- El sistema guarda la nueva versión de la encuesta y confirma al usuario que las modificaciones se han aplicado correctamente.

Errores posibles y cursos alternativos:

- Datos inválidos (p. ej. pregunta sin enunciado o sin opciones) → el sistema muestra un aviso y no permite guardar hasta corregirlos.
- El sistema no te permite crear una encuesta sin preguntas y te salta un mensaje del tipo “No puedes publicar una encuesta sin preguntas” y te pide que añadas al menos una pregunta.

Exportar Encuesta

Actor: Usuario autenticado

Comportamiento:

- El usuario está creando una encuesta y selecciona la opción de Guardar, Publicar y Salir.
- El sistema valida que la encuesta:
 - Tiene un título no vacío.
 - Tiene una descripción válida.
 - Contiene al menos una pregunta.
- El sistema genera un ID único para la encuesta (si todavía no existía).
- Se crea una instancia final de la encuesta:
 - Se copian todas las preguntas creadas. Se establece el estado PUBLISHED. Se registra la fecha de publicación.
- El sistema guarda la encuesta en el SurveyRepository, dejándola disponible para:
 - Ser respondida por cualquier usuario autenticado.
 - Ser analizada a través de clustering.
 - Ser consultada desde “Mis encuestas”.
- El sistema confirma al usuario que la encuesta ha sido guardada con éxito

Errores posibles y cursos alternativos:

- Título vacío / descripción vacía → Se muestra un mensaje: “El título/la descripción no puede estar vacío.” El sistema no publica la encuesta.
- Encuesta sin preguntas → “No puedes publicar una encuesta sin preguntas.” Se obliga al usuario a añadir preguntas antes de publicar.
- ID ya existente en el repositorio (caso raro) → Se cancela la operación y se genera un nuevo ID.

- Error inesperado al guardar (fallo del repositorio) → Se informa al usuario y se ofrece volver a intentarlo sin perder el contenido.